Sistema de Control de Ingreso y Salida de Equipos

Brayan Camilo Zarabanda Guerrero

Cristian Elian López Monrroy

Heider Esteban Revelo Solarte

Wilder Antonio Aristizábal Giraldo

Jhon Camilo Gonzalez Grajales

Instructor

Juan Carlos Quintero

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Análisis y desarrollo de Software ADSO

Ficha 2996731

2026.

Tabla de Contenido

Objetivo del Documento....3
Estructura de Historia de Usuario....3
Tabla General de Historias....4
Desglose Narrativo....5
HU-01: Iniciar sesión....5
HU-02: Registrar ingreso de equipo....6
HU-03: Registrar salida de equipo....6
HU-04: Asociar equipo a usuario....7
HU-06: Filtrar reportes y movimientos....7
HU-07: Validar duplicidad....8
HU-08: Gestión de errores de lectura....8
HU-09 - Gestionar usuarios del sistema....8
HU-10 - Consultar auditoria de accesos....9
HU-11 - Exportar reportes CSV/XLSX....9
HU-12 - Escanear carnet con camara web....9
HU-13 - Cambiar contrasena....9
HU-14 - Generar comprobante PDF....9
Historias Técnicas....9
HT-01: Configurar base de datos y migraciones....9
HT-02: Integrar frontend y backend bajo consumo API-only....10
HT-03: Ajustar zona horaria de Colombia para fechas visibles....10
HT-04: Integrar escaneo por cámara con ZXing y selección de dispositivo....10
HT-05: Asegurar control de permisos y contraseñas cifradas....10
HT-06: Mantener contratos API estables entre frontend y backend....10
Consideraciones Globales....10
Política de Aceptación....11
Control de Cambios....11

DOCUMENTO DE HISTORIAS DE USUARIO

Objetivo del Documento

Este documento recopila todas las historias de usuario definidas para el proyecto SCISE, organizadas por módulo y prioridad.

Cada historia representa una necesidad funcional desde la perspectiva del usuario final o del equipo técnico, acompañada de criterios de aceptación verificables.

Este documento sustituye el modelo tradicional de requerimientos funcionales, alineándose con prácticas ágiles (Scrum).

Estructura de Historia de Usuario

Formato base:

Como [tipo de usuario]
Quiero [funcionalidad]
Para [beneficio]

Incluye:

- Criterios de aceptación
- Prioridad
- Módulo
- Estimación

Tabla General de Historias

ID	Historia	Módulo	Prioridad	Estimación	Estado
HU-01	Iniciar sesión	Autenticación	Alta	3 pts	Implementada
HU-02	Registrar ingreso de equipo	Registro	Alta	5 pts	Implementada
HU-03	Registrar salida de equipo	Registro	Alta	5 pts	Implementada
HU-04	Asociar equipo a usuario	Registro	Alta	5 pts	Implementada
HU-05	Consultar estado e historial de equipos	Control de estado	Media	3 pts	Implementada
HU-06	Filtrar reportes y movimientos	Administración	Media	3 pts	Implementada
HU-07	Validar duplicidad de registros	Validaciones	Alta	5 pts	Implementada
HU-08	Gestión de errores de lectura	Validaciones	Media	3 pts	Implementada
HU-09	Gestionar usuarios del sistema	Administración	Alta	5 pts	Implementada
HU-10	Consultar auditoria de accesos	Administración	Media	3 pts	Implementada
HU-11	Exportar reportes en CSV/XLSX	Control de estado	Media	3 pts	Implementada
HU-12	Escanear carnet con camara web	Operativo	Alta	5 pts	Implementada
HU-13	Cambiar contraseña	Autenticación	Media	3 pts	Implementada

HU-14	Generar comprobante PDF	Control de estado	Baja	2 pts	Implementado

Desglose Narrativo

HU-01: Iniciar sesión

Como usuario registrado
Quiero iniciar sesión con usuario y contraseña
Para acceder al sistema según mi rol (administrador o usuario).

Criterios de aceptación:

- El sistema debe validar credenciales.
- Si son válidas, redirige al dashboard correspondiente.
- Si son incorrectas, muestra un mensaje de error.
- Las contraseñas deben almacenarse cifradas.

Prioridad: Alta
Estimación: 3 pts

HU-02: Registrar ingreso de equipo

Como usuario operativo.
Quiero identificar al estudiante y registrar el ingreso de uno o varios equipos.
Para mantener la trazabilidad de los activos que ingresan al CTMA.

Criterios de aceptación:

- Permite identificar por documento o camara
- Muestra equipos asociados disponibles
- Permite seleccion multiple
- Registra fecha y hora del movimiento

Prioridad: Alta
Estimación: 5 pts

HU-03: Registrar salida de equipo

Como usuario operativo.
Quiero registrar la salida de equipos con ingreso activo
Para actualizar su estado y conservar el historial del movimiento.

Criterios:

- Muestra solo equipos con ingreso activo
- Informa tiempo dentro del CTMA
- Permite seleccion multiple
- Actualiza el estado al registrar salida

HU-04: Asociar equipo a usuario

Como administrador
Quiero vincular equipos a estudiantes
Para que los modulos de ingreso y salida conozcan los equipos disponibles por persona.

Criterios:

- Validar que ambos códigos existan.
- Registrar la relación en base de datos.
- Mostrar confirmación con nombre del usuario.

HU-05: Consultar estado e historial

Como Administrador
Quiero ver el estado general de los equipos y los movimientos recientes
Para controlar la operacion y revisar trazabilidad en dashboard y modulo usuarios

Criterios:

- Mostrar lista de equipos asociados.
- Mostrar estado actual.
- Actualización en tiempo real.

HU-06: Filtrar reportes y movimientos

Como administrador
Quiero aplicar filtros por tipo y rango de fechas
Para validar informacion historica segun una necesidad específica

Criterios:

- Mostrar usuario, equipo, fecha, tipo (ingreso/salida).
- Permitir filtro por usuario o equipo.
- Permitir exportación en PDF.

Estimación: 8 pts

HU-07: Validar duplicidad

Como sistema
Quiero impedir registros inconsistentes de ingreso o salida
Para mantener integridad de los movimientos

Criterios:

- Si el equipo ya está “dentro”, bloquear nuevo ingreso.
- Mostrar mensaje de advertencia.
- Registrar intento fallido en log interno.

HU-08: Gestión de errores de lectura

Como sistema
Quiero permitir reintentos y fallback manual cuando la camara falle
Para que la operacion no se detenga por problemas del dispositivo

Criterios:

- Validar formato Code128 o EAN-13.
- Mostrar mensaje si no es válido.
- Permitir reintento inmediato.

HU-09 - Gestionar usuarios del sistema

Como administrador

Quiero crear, editar, activar, desactivar y eliminar usuarios del sistema

Para mantener control sobre los accesos internos.

Criterios:

- Permite editar estudiante y equipos asociados desde BD
- Permite buscar y asociar equipos existentes
- Muestra paginacion operativa de 5 registros por pagina
- Permite cambiar estado con endpoint dedicado

HU-10 - Consultar auditoria de accesos

Como administrador
Quiero revisar cambios administrativos e historial de accesos
Para contar con evidencia sobre acciones criticas.

HU-11 - Exportar reportes CSV/XLSX

Como administrador
Quiero descargar el historial filtrado en formato estructurado
Para validar y compartir la informacion registrada.

HU-12 - Escanear carnet con camara web

Como usuario operativo
Quiero leer el documento desde la camara del computador
Para agilizar el proceso de identificacion.

HU-13 - Cambiar contrasena

Como usuario autenticado
Quiero actualizar mi contrasena
Para mantener la seguridad de mi cuenta.

HU-14 - Generar comprobante PDF

Como administrador
Quiero generar un comprobante PDF de movimientos
Para disponer de soporte documental adicional.

Historias Técnicas

HT-01: Configurar base de datos y migraciones

Como desarrollador

Quiero configurar la base de datos y su sistema de migraciones

Para garantizar persistencia, versionado de esquema y despliegues controlados

HT-02: Integrar frontend y backend bajo consumo API-only

Como desarrollador

Quiero integrar frontend y backend exclusivamente mediante API

Para desacoplar capas y asegurar interoperabilidad entre módulos

HT-03: Ajustar zona horaria de Colombia para fechas visibles

Como desarrollador

Quiero normalizar y mostrar fechas en zona horaria de Colombia

Para evitar inconsistencias de hora en registros y reportes

HT-04: Integrar escaneo por cámara con ZXing y selección de dispositivo

Como desarrollador

Quiero integrar escaneo por cámara usando ZXing con selección de dispositivo

Para permitir lectura confiable de códigos en distintos equipos

HT-05: Asegurar control de permisos y contraseñas cifradas

Como desarrollador

Quiero aplicar control de permisos por rol y cifrado de contraseñas

Para proteger accesos y cumplir criterios de seguridad

HT-06: Mantener contratos API estables entre frontend y backend

Como desarrollador

Quiero mantener contratos API estables y versionados entre frontend y backend

Para evitar regresiones y reducir retrabajo por cambios incompatibles

Consideraciones Globales

- Tiempo máximo de registro: 5 minutos por usuario.
- Solo roles: Administrador y Usuario.
- Sistema limitado a sede CTMA.
- Registro exclusivamente presencial.
- Disponibilidad 99% en horario institucional.

Política de Aceptación

Una historia se considera aceptada cuando:

- Cumple todos sus criterios funcionales.
- No rompe el flujo existente.
- Se valida por pruebas funcionales o compilacion.
- No afecta al rendimiento ni a la seguridad.

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Responsable
1.0	17/02/2026	Documento inicial	Brayan
2.0	04/04/2026	Historias actualizadas al estado real de SCISE	Brayan
3.0	07/04/2026	Ajuste de estados HU, criterios operativos y versionado actual	Wilder Aristizabal